

22. Malom

Készítette:

Asztalos Gergely
su3ax9@inf.elte.hu

Feladat

Készítsünk programot, amellyel a következő két személyes játékot játszhatjuk. A malom játékban két játékos egy 24 mezőből álló speciális játéktáblán játszhatja, ahol a mezők három egymásba helyezett négyzetben helyezkednek (mindegyikben 8, a sarkoknál és a felezőpontoknál), melyek a felezőpontok mentén össze vannak kötve.

Kezdetben a tábla üres, és felváltva helyezhetik el rajta bábuikat az üres mezőkre. Az elhelyezés után a játékosok felváltva mozgathatják bábuikat a szomszédos (összekötött) mezőkre. Amennyiben egy játékos nem tud mozgatni, akkor passzolhat a másik játékosnak.

Ha valakinek sikerül 3 egymás melletti mezőt elfoglalnia (azaz malmot alakít ki, rakodás, vagy mozgatás közben), akkor leveheti az ellenfél egy általa megjelölt bábuját (kivéve, ha az egy malom része). Az a játékos veszít, akinek először megy 3 alá a bábuk száma a mozgatási fázis alatt.

Elemzés

A játék menete során a két játékos felváltva cselekszik, három lehetséges akciója van:

- A táblára lehelyez egy bábut, amíg mindkét játékos 9 bábut le nem helyezett.
- Malom esetén (3 bábu egy sorban/oszlopban) leveheti az ellenfél egy bábuját.
- Az összes bábu lehelyezése után a körében mozgathat bábut egy szomszédos mezőre.

A feladatot egyablakos asztali alkalmazásként Windows Forms grafikus felülettel valósítjuk meg. Lenyíló menüben választhatunk különböző opciók közül: Új játékot kezdhetünk, az aktuális mezőt elmenthetjük, illetve betölthetünk már létező mentést. Ezen felül ki is léphetünk, ekkor a játék felugró mezővel lehetőséget kínál az állapot mentésére.

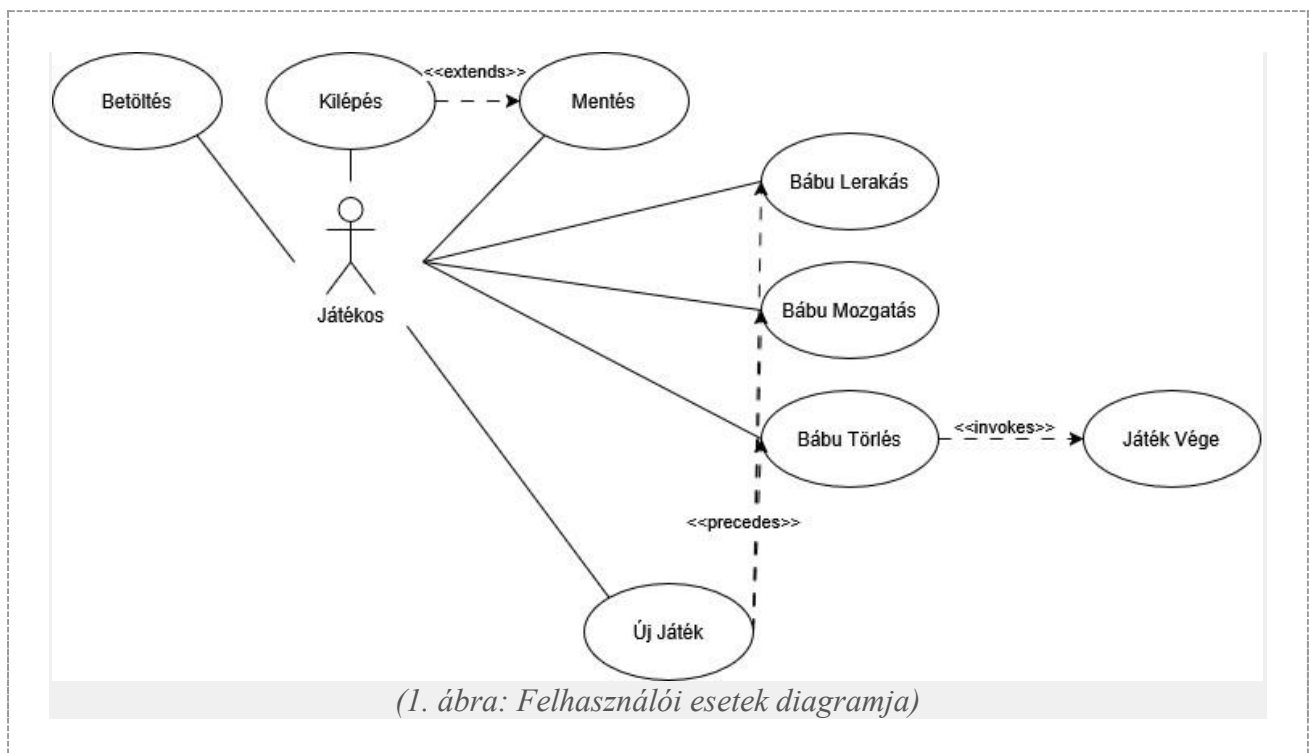
A játéktábla a tipikus malomjáték elrendezését követi (három négyzet egymásban, a felezőpontoknál összekötve). Adott mezőre kattintva az aktuálisan valid akciónak megfelelő esemény következik be (Lerakunk egy bábut, mozgatunk, vagy levesszük ellenfelünk bábuját).

Specifikus szabályok:

- Ellenfél malmából csak akkor vehetünk le bábut, ha nincs több malomba nem tartozó bábuja a táblán.
- **Ugrás-szabály:** Ha csupán 3 bábuk maradt vissza (1 további bábu elvesztése vereséggel járna), akárhova léphetünk a szomszédos mezők helyett.
- Körönként csak egy malom "érvényes", tehát hiába alakítunk ki két malmot, csak egy bábut vehetünk le a tábláról.

A játék végén (amikor valamely játékosnak 7 bábuja is lekerült a tábláról), dialógus értesít minket a győztes játékosról, és lehetőséget ajánl új játék indítására.

A felhasználói esetek az 1. ábrán láthatóak.



Tervezés

Programszerkezet: A programot MVVM architektúrában valósítjuk meg. A megjelenítés a View, a modell a Model, míg a perzisztencia a Persistence névtérben helyezkedik el. A nézeti logika elkülönítéséért a ViewModel felelős.

A program szerkezetét két projektre osztjuk implementációs megfontolásból: a Persistence, Model és ViewModel csomagok a program felületfüggetlen projektjében, míg a View csomag a WPF-től függő projektjében kap helyet. A tesztesetek külön névtérben helyezkednek el.

A program csomagszerkezete a 2. ábrán látható.

A különböző akciókat három esemény kezeli le: `TilePlaced`, `TileMoved`, `TileDeleted`. Az esemény argumentuma (`MillsTileEventArgs`) eltárolja, melyik mezőt éri változás (`Position`), és volt-e előzőleg mező kijelölve (`SelectedPosition`).

A játékállapot előrehaladtáról a `GameProgressed`, a végéről a `GameOver` esemény értesít. Betöltés esetén a `GameLoaded` esemény kerül kiváltásra.

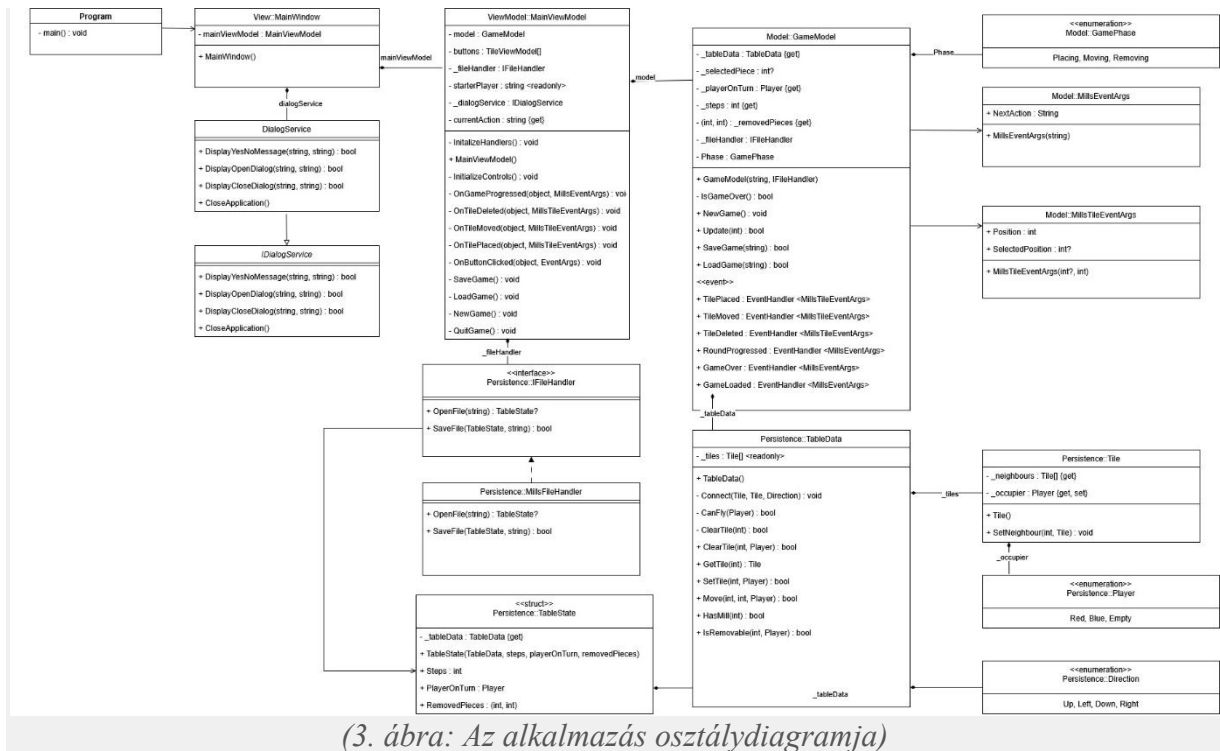
Nézetmodell

A rétegek közötti összekötést a `MainViewModel` osztály végzi, amely a `ViewModelBase`-ből származik. Feladata a modell és a nézet közötti kommunikáció és a kötés lazítása.

- **Adatkötés:** Property-ken keresztül teszi elérhetővé a nézet számára a modell állapotát: az aktuális játékost (`PlayerOnTurn`), a kör adatait (`RoundTracker`), a levett bábuk számát, valamint a `TileViewModel` tömböt, amely a gombokat reprezentálja.
- **Parancsok:** `DelegateCommand`-ok segítségével köti be a felhasználói interakciókat (Új játék, Mentés, Betöltés, Kilépés).
- **Eseménykezelés:** Feliratkozik a modell eseményeire (pl. `TilePlaced`, `GameOver`), és ezek bekövetkeztekor frissíti a nézetet, illetve `IDialogService`-en keresztül kezeli a felugró ablakokat (pl. győzelem esetén).

Nézet

A nézetet a `MillsView` osztály biztosítja, amely tárolja a modell egy példányát. A modell táblája áttetsző gombokból áll, a tábla kinézetét egy statikus háttérkép adja. Vizuális ablakok biztosítják a felhasználóbarát alkalmazást.



Tesztelés

A modell funkcionalitása egységtesztek segítségével lett ellenőrizve a `MillsModelTests` osztályban. Az adatkezelés mockolt fájlkezelő implementációval valósul meg.

Az alábbi tesztesetek kerültek megvalósításra:

- **NewGameTest:** Új játék indítása, kezdő állapotok helyességének vizsgálata.
- **PlayerStepTest:** Néhány lépés során a pálya állapotváltozásának ellenőrzése.
- **GameMillTest:** Malom kialakítása, Removing fázis, levétel helyessége.
- **GameLoadTest:** Mockolt perzisztenciával játék betöltése.
- **GameSaveTest:** Mockolt perzisztenciával játék elmentése.